

L'uso della Realtà Virtuale e del Metaverso nel trattamento della salute mentale: proposta progettuale per il trattamento del disturbo da dismorfismo corporeo

Miriam Grande

matricola 665939

Università di Pisa

Seminario di Cultura Digitale

Corso di Laurea Magistrale in Informatica Umanistica

e-mail: m.grande10@studenti.unipi.it

Abstract - L'elaborato si ricollega al seminario del Prof. Andrea Tomasi, tenutosi il 13 Marzo 2024 all'Università di Pisa, e ha l'obiettivo di esplorare l'uso della Realtà Virtuale e del Metaverso nel trattamento della salute mentale, presentando alcuni *case studies* in cui l'interazione immersiva ha provocato importanti benefici nei pazienti che ne hanno usufruito. Infine, presento una mia ipotesi di ricerca riguardo al trattamento del disturbo da dismorfismo corporeo con l'ausilio del Metaverso, mostrando limiti e prospettive future.

Keywords: ambiente virtuale, realtà virtuale, interazione, metaverso, salute mentale, disturbo, avatar.

1 Introduzione

La Realtà Virtuale (*Virtual Reality*) è un ambiente digitale creato tramite *software* che consente all'utente di immergersi in un mondo artificiale con cui interagisce in tempo reale attraverso i sensi, come vista, udito e tatto. Grazie a questa tecnologia, si può sperimentare la sospensione dell'incredulità, ovvero la capacità di abbandonare ogni dubbio sulla realtà dell'esperienza e vivere completamente l'ambiente virtuale. Oggi, l'utilizzo della VR non è più limitato al settore dell'intrattenimento, ma è diffuso in diversi settori, ad esempio nel cinema per offrire esperienze immersive, nello sport per progettare attrezzature, nei musei per esposizioni interattive e tour virtuali. Il Metaverso è un'evoluzione della VR e consiste in un ecosistema digitale composto da ambienti virtuali interconnessi. Gli utenti possono interagire tramite avatar personalizzati, socializzando, lavorando, imparando e partecipando ad attività ricreative in uno spazio digitale condiviso e in continuo sviluppo. Questo mondo parallelo amplia le opportunità di interazione rispetto alla realtà virtuale tradizionale, creando un'esperienza immersiva e collettiva che integra vari livelli di attività e presenza. Inoltre, sia la VR che il Metaverso stanno trovando applicazioni sempre più notevoli nel trattamento della salute mentale, offrendo nuove possibilità di terapia e riabilitazione.

2 Utilizzo della Realtà Virtuale per la salute mentale

2.1 VR e disturbi d'ansia

Secondo lo studio di Bell et al. (2024), il settore di ricerca più consolidato riguarda il trattamento dei disturbi d'ansia, come la paura patologica, il disturbo d'ansia generalizzato, l'ansia sociale, le fobie specifiche e il disturbo ossessivo-compulsivo. In questi casi, l'uso di ambienti virtuali ha l'obiettivo di esporre il paziente in modo controllato e ripetuto a stimoli ansiogeni, esterni (come oggetti, persone o situazioni) o interni (come ricordi, allucinazioni o sensazioni corporee), senza che si verifichi l'esito negativo atteso nella realtà. Quando lo stimolo condizionato — ovvero quello che genera

ansia o paura — non è più seguito da una conseguenza negativa, il paziente sperimenta un’esperienza di apprendimento correttivo. In questo processo, la percezione di minaccia si riduce, e con essa anche l’ansia e la paura. Questo principio costituisce la base teorica della terapia dell’esposizione (*exposure therapy*)¹. (V. fig. 1)



Figure 1: esempio di *exposure therapy* per il trattamento del disturbo d’ansia sociale. (Bell et al., 2024)

Il paziente giunge progressivamente a ristrutturare la propria percezione della situazione temuta, riconoscendo che essa non costituisce una minaccia reale o proporzionalmente significativa rispetto alle aspettative iniziali. L’esposizione ripetuta agli stimoli ansiogeni, in assenza di conseguenze negative, determina nel tempo una desensibilizzazione, con una riduzione graduale dell’intensità della risposta ansiosa²(v. fig. 2).

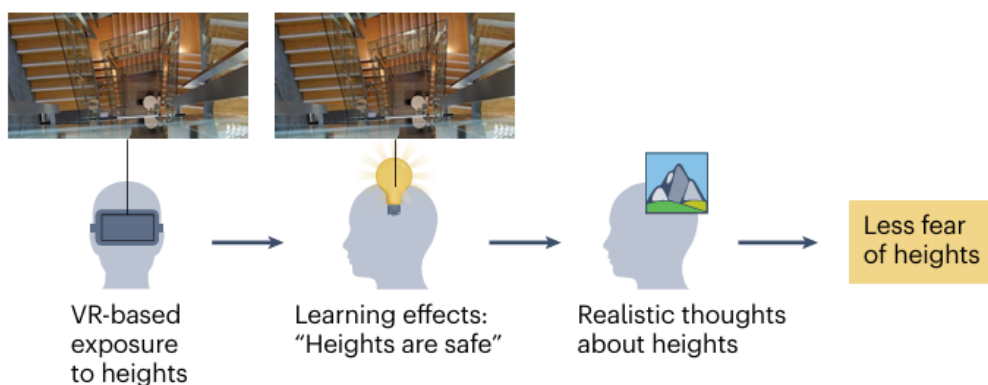


Figure 2: esempio di trattamento per il disturbo d’ansia. (Bell et al., 2024)

2.2 VR e psicosi

Per il trattamento della psicosi, gli studi clinici si concentrano principalmente sulla paranoia e le allucinazioni uditive. Il trattamento della paranoia tramite Realtà Virtuale si basa sullo stesso modello utilizzato per i disturbi d’ansia. L’intervento terapeutico ha l’obiettivo di mettere in discussione le assunzioni disfunzionali che alimentano le credenze paranoiche,

¹Bell, I.H., Pot-Kolder, R., Rizzo, A. et al. Advances in the use of virtual reality to treat mental health conditions, 2024. Nat Rev Psychol 3, 552–567. Doi: <https://doi.org/10.1038/s44159-024-00334-9>

²Bell et al., 2024.

attraverso l'esposizione a scenari e ambienti virtuali che offrono esperienze correttive. La selezione delle situazioni sociali ansiogene viene personalizzata in base alla formulazione del caso clinico, che prevede una raccolta collaborativa di informazioni relative alla storia personale, alle esperienze, ai sintomi e al contesto attuale del paziente, allo scopo di costruire un quadro completo della sua situazione specifica. Durante l'esposizione in VR, il paziente è guidato a evitare l'uso di comportamenti protettivi (come evitare il contatto visivo o assumere un atteggiamento ostile) e a ristrutturare le proprie convinzioni in merito alla sicurezza e al pericolo, attraverso esperienze di apprendimento positive (v. fig.3).

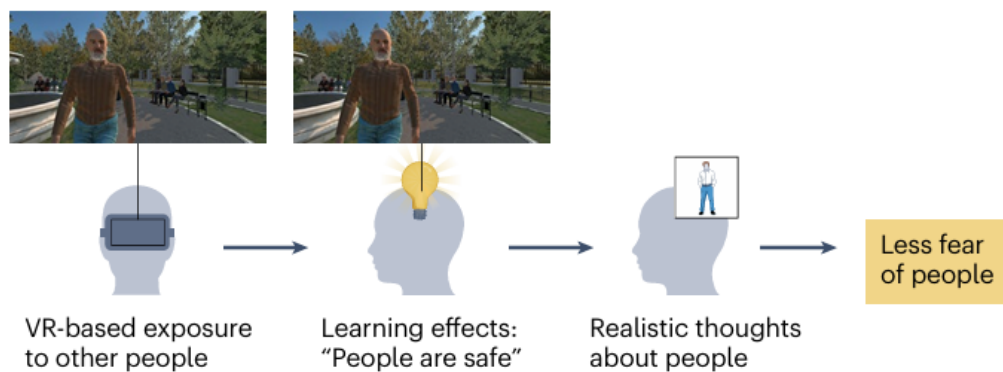


Figure 3: esempio di trattamento per il disturbo psicotico con paranoia. (Bell et al., 2024)

Le credenze disfunzionali e infondate perdono progressivamente di credibilità nel corso delle sessioni, man mano che il paziente apprende di essere al sicuro, con una conseguente riduzione dell'ansia e un miglioramento della fiducia nelle situazioni sociali. La ricerca di Bell et al. (2024) ha dimostrato come il trattamento della salute mentale con la VR sia in grado di ridurre i pensieri paranoici e l'ansia, e come tali effetti si generalizzino anche a situazioni di vita reale³. Per quanto riguarda le allucinazioni uditive, ovvero la convinzione da parte del paziente che altre persone stiano parlando con lui, nonostante l'assenza di un effettivo stimolo uditivo esterno⁴, uno degli approcci più consolidati è rappresentato dalla terapia AVATAR, nella quale il paziente crea un avatar digitale che incarna la voce disturbante principale, personalizzandone le caratteristiche visive e sonore. Un software di trasformazione vocale consente l'instaurarsi di dialoghi in tempo reale tra il paziente e l'avatar, con l'obiettivo di ridurre l'ansia e accrescere il senso di potere, controllo e fiducia nella gestione della voce. Questo approccio, realizzato in un ambiente virtuale bidimensionale, ha condotto a una riduzione significativa della frequenza e della carica emotiva delle voci, rispetto al gruppo di controllo attivo nel periodo post-intervento. L'interazione tra la diminuzione dell'ansia e la forte percezione di presenza della voce è stata associata a esiti terapeutici positivi⁵.

2.3 VR e PTSD

Un numero crescente di evidenze supporta l'uso della realtà virtuale nel trattamento del disturbo da stress post-traumatico (PTSD). La terapia di esposizione è un insieme di protocolli terapeutici comunemente utilizzati per ridurre la paura patologica e le emozioni ad essa correlate, come il senso di colpa, tipiche del PTSD e di altri disturbi d'ansia (ad esempio, il disturbo ossessivo-compulsivo). Gli individui con PTSD spesso nutrono convinzioni erranee, secondo cui richiamare alla mente il ricordo traumatico sia pericoloso o dannoso (ad esempio, credono che riesumare questi ricordi impattanti li farà impazzire), che l'ansia durerà per sempre se si pensa al trauma, e che ricordare equivale a rivivere l'evento traumatico.

³Bell, I.H., Pot-Kolder, R., Rizzo, A. et al. Advances in the use of virtual reality to treat mental health conditions, 2024. *Nat Rev Psychol* 3, 552–567, p. 5. Doi: <https://doi.org/10.1038/s44159-024-00334-9>

⁴Hugdahl Kenneth, 2015. Auditory hallucinations: A review of the ERC "VOICE" project, *World J Psychiatry*, 5(2):193–209, pp. 4-6. Doi: 10.5498/wjp.v5.i2.193

⁵Bell et al, 2024, p. 5.

In realtà, come affermato da Foa (2011), rivisitare e raccontare perfino il l'esperienza traumatica più angosciante serve a facilitare l'organizzazione del ricordo, la rielaborazione delle percezioni negative sul proprio comportamento durante il trauma, e a fare una netta distinzione tra pensare al trauma e riviverlo⁶. Durante le sessioni di esposizione immaginativa, gli individui sono incoraggiati a raccontare l'evento traumatico, inclusi pensieri, emozioni ed esperienze sensoriali ad esso associate, come se stessero rivivendo l'evento. L'obiettivo è desensibilizzare il soggetto ai ricordi traumatici e ridurre il disagio e i comportamenti di evitamento ad essi correlati. L'esposizione prolungata implica un'esposizione graduale e ripetuta ai ricordi traumatici nel tempo, che consente all'individuo di abituarsi ai ricordi disturbanti e di apprendere che non sono più pericolosi. La maggior parte degli studi clinici ha testato l'efficacia della terapia di esposizione con la VR nel trattamento del PTSD da guerra, suggerendo che la terapia di esposizione, in questi casi, porta a risultati migliori rispetto al trattamento usuale (Bell et al., 2024) (v. fig. 4). Inoltre, ci sono stati risultati positivi anche per PTSD non da combattimento, ad esempio i sopravvissuti agli attacchi alle Torri Gemelle o le vittime di violenza sessuale hanno tratto beneficio dalla terapia di esposizione implementata nella Realtà Virtuale⁷. Questi risultati sono importanti e ispirano la progettazione di studi futuri.

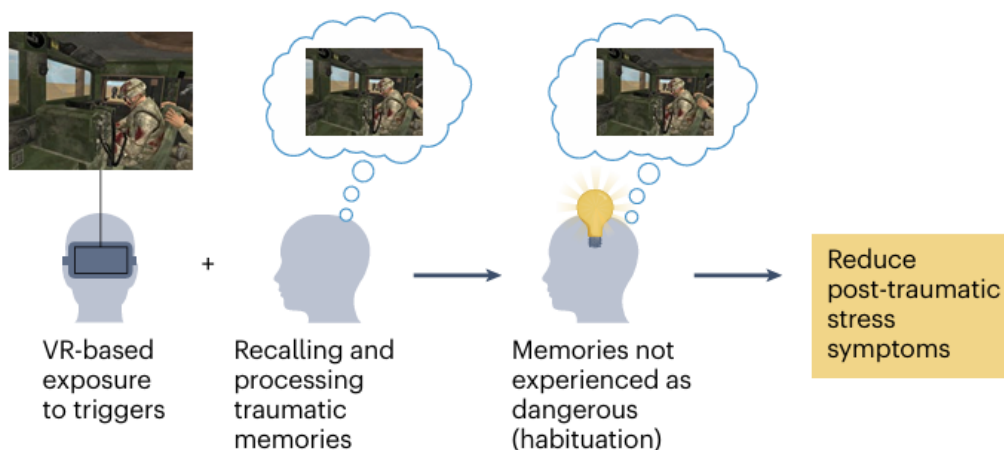


Figure 4: esempio di trattamento per il PTSD da guerra. (Bell et al., 2024)

3 Dalla Realtà Virtuale al Metaverso: primi scenari clinici

Gli studi più consolidati vedono la VR come protagonista nel trattamento della salute mentale. La sua capacità di creare ambienti immersivi e controllati ha permesso lo sviluppo di numerosi protocolli terapeutici, soprattutto in relazione a disturbi d'ansia, PTSD e fobie, con evidenze empiriche robuste a supporto della sua efficacia. D'altro canto, gli studi sull'uso del Metaverso in contesti terapeutici e di riabilitazione non sono così numerosi. Certamente si parla di una tecnologia più costosa, e, data la sua natura multimodale e altamente interattiva, comporta numerosi rischi che rappresentano un ostacolo allo sviluppo di protocolli standardizzati nel trattamento della salute mentale. Tuttavia, il Metaverso è una tecnologia nuova che, potenzialmente, potrebbe ampliare i benefici terapeutici della VR, rappresentando un campo interessante di indagine futura. Nel Metaverso è possibile instaurare rapporti interpersonali e mantenere tali rapporti, rendendo l'esperienza immersiva più simile alla vita reale. Nel Metaverso è già possibile intraprendere delle sessioni di terapia di gruppo, mediate o meno da terapeuti. Sono state costruite intere cliniche virtuali, che garantiscono accessibilità universale ai pazienti che, per vincoli fisici, geografici o di tempo, non possono usufruire dell'assistenza per la salute mentale, o che,

⁶Foa, Edna B. 2011. Prolonged exposure therapy: past, present, and future. *Depress. Anxiety* 28, 1043–1047.

⁷Bell, I.H., Pot-Kolder, R., Rizzo, A. et al. Advances in the use of virtual reality to treat mental health conditions, 2024. *Nat Rev Psychol* 3, 552–567, p. 7. Doi: <https://doi.org/10.1038/s44159-024-00334-9>

semplicemente, vogliono rimanere anonimi⁸.

3.1 Depressione e ansia

Uno studio svolto da Ezawa et al. (2023) ha analizzato l'efficacia del programma *Cognitive Behavioral Immersion* (CBI), un innovativo intervento di gruppo basato su tecniche cognitivo-comportamentali erogato all'interno del metaverso⁹. Questo programma è progettato per essere accessibile tramite diverse modalità tecnologiche, inclusi visori per la VR, computer e dispositivi mobili, e utilizza avatar personalizzabili con nomi utente anonimi per rappresentare i partecipanti, garantendo così un'esperienza immersiva e rispettosa della privacy. Durante le sessioni, i partecipanti possono vedere i movimenti corporei degli avatar e comunicare con la propria voce reale, facilitando un'interazione sociale più naturale. La CBI si basa sui principi della terapia cognitivo-comportamentale e viene condotta da persone senza formazione psicologica professionale, che, però, ricevono un addestramento intensivo di almeno 18 ore su tecniche cognitive, abilità psicologiche di base e aspetti etici, oltre a partecipare a incontri di formazione settimanale. Le sessioni sono offerte quotidianamente e i partecipanti sono incoraggiati a frequentarle quante più possibile. I dati, raccolti con strumenti psicodiagnostici¹⁰, hanno evidenziato che, alla prima sessione, i partecipanti presentavano livelli moderati-severi di sintomi depressivi e ansiosi, misurati rispettivamente con scale standardizzate, ad esempio, il punteggio medio iniziale per la depressione era 16.44 e per l'ansia 14.79 (Ezawa et al., 2023). Dopo dieci sessioni, è stata osservata una significativa diminuzione sia dei sintomi depressivi, con un punteggio medio di 11.62 (Ezawa et al., 2023) sia di quelli ansiosi, con analisi statistiche che confermano l'importanza clinica di questi miglioramenti. Questi risultati suggeriscono che il CBI nel metaverso può rappresentare un intervento efficace, economico e accessibile per il trattamento di disturbi depressivi e disturbi d'ansia, sfruttando le potenzialità offerte dall'interazione immersiva e socialmente mediata¹¹.

3.2 Disturbo dello spettro autistico

Lee et al. (2023), in un trial controllato condotto su 15 bambini con disturbo dello spettro autistico (*Autism Spectrum Disorder*), hanno riscontrato miglioramenti significativi nelle competenze sociali attraverso l'uso di ambienti virtuali. Il disturbo dello spettro autistico è caratterizzato da difficoltà nelle interazioni sociali e da comportamenti ripetitivi, e i bambini con ASD ad alto funzionamento (*High-Functioning Autism Spectrum Disorder*) presentano deficit nella comunicazione sociale e nelle relazioni con i pari. Lo studio ha valutato l'efficacia di un programma di apprendimento di abilità sociali basato sul metaverso, rivolto a bambini maschi tra i 7 e i 12 anni con HFASD. I partecipanti sono stati assegnati casualmente a un gruppo di intervento, il quale si è sottoposto al trattamento tramite Roblox e Zoom, e a un gruppo di controllo, che non ha subito nessun trattamento. L'assegnazione ai due gruppi è avvenuta con un rapporto 1:1. L'intervento si è svolto a domicilio per quattro settimane, con sessioni settimanali di 60 minuti. Lo studio si è ispirato al programma PEERS®¹². Le sessioni trattavano temi come le regole sociali, la partecipazione in gruppo, la gestione di

⁸Usmani SS, Sharath M, Mehendale M. 2022. Future of mental health in the metaverse. *General Psychiatry*. Doi: 10.1136/gpsych-2022-100825.

⁹Ezawa I, Hollon S, Robinson N, 2023. Examining Predictors of Depression and Anxiety Symptom Change in Cognitive Behavioral Immersion: Observational Study. *JMIR Mental Health*, vol.10. Doi: 10.2196/42377

¹⁰PHQ-9: 9-item Patient Health Questionnaire, CBI: Cognitive Behavioral Immersion, GAD-7: 7 item Generalized Anxiety Disorder scale, GSRS: Group Session Ratings Scale, OSSS: Online Social Support Scale. (Ezawa et al., 2023)

¹¹Ezawa et al., 2023

¹²Programme for the Education and Enrichment of Relational Skills. Protocollo sviluppato presso l'UCLA Clinic nel 2005, articolato in 3 moduli, rispettivamente: sulle abilità sociali, sulla consapevolezza di sé e sessualità, e, infine, sulle abilità sociali nel mondo del lavoro. Il programma si svolge secondo un approccio cognitivo-comportamentale. Ogni sessione di lavoro prevede una parte didattica, dedicata all'apprendimento dei concetti proposti, seguita da dimostrazioni reali basate su interazioni registrate e attività di role-playing, interazione diretta tra i partecipanti, giochi di gruppo e compiti a casa, per rinforzare tali abilità apprese con il supporto di un familiare. <https://associazionediess.org/peers-per-giovani-adulti/>

emozioni negative e l'accettazione delle differenze individuali. Il programma è stato condotto da uno psicologo clinico e due assistenti, che hanno osservato e registrato le attività dei bambini: è stato utilizzato uno smartwatch (Fitbit Charge 5) per raccogliere dati biometrici sui parametri fisiologici dei partecipanti, e una webcam per analizzare le loro espressioni facciali. Il Metaverso, inteso come spazio virtuale condiviso e accessibile da diversi dispositivi, è stato scelto per la sua capacità di favorire esperienze cooperative e creative tra pari, e piattaforme come Roblox e Minecraft permettono ai bambini di socializzare attraverso avatar in ambienti sicuri e strutturati. Tuttavia, lo studio di Lee et al. (2023) ha evidenziato diversi limiti: in primo luogo, la partecipazione è stata limitata a soli bambini maschi, impedendo di valutare l'efficacia del programma nelle bambine. In secondo luogo, problemi tecnici relativi alla raccolta e archiviazione dei dati biometrici hanno compromesso alcune analisi. Infine, la ridotta dimensione del campione ($n=20$) rende i dati non generalizzabili. I risultati sono stati raccolti con strumenti psicodiagnostici¹³ e suggeriscono che ambienti virtuali, se ben progettati, possono favorire l'apprendimento sociale e offrire un'alternativa accessibile ai trattamenti tradizionali; per bambini con difficoltà a partecipare a interazioni offline, ad esempio, lo strumento diagnostico CDI ha evidenziato un cambiamento da un punteggio di 14 a 9 per il gruppo di intervento, così come un aumento dei risultati del K-VABS-2 da un punteggio di 84 a 86¹⁴.

3.3 Cancro

Un altro studio da citare per la sua importanza è quello condotto da Hasei et al. (2024), volto ad analizzare gli effetti di esperienze immersive nel Metaverso su giovani adulti, adolescenti e pazienti pediatrici con il cancro, con l'obiettivo di donare loro supporto psicologico (vedi fig. 5). La ricerca ha coinvolto 10 pazienti e sopravvissuti al cancro provenienti da quattro diverse regioni del Giappone, i quali hanno partecipato a sessioni nel Metaverso utilizzando avatar personalizzati, permettendo interazioni al di là dei vincoli spaziali e temporali. Sono stati raccolti dati mediante questionari e feedback qualitativi per valutare l'impatto psicosociale dell'intervento, utilizzando la scala di Likert¹⁵. I risultati hanno evidenziato come il Metaverso abbia favorito la connessione tra pari, la condivisione di esperienze e la ricezione di supporto emotivo. In più, l'anonimato offerto dagli avatar ha contribuito a ridurre l'ansia legata all'aspetto fisico e lo stigma comunemente associato ai pazienti oncologici.

Costruire gruppi di supporto è ancora più difficile quando si parla di malattie rare: per questo motivo, lo studio di Hasei et al. (2024) si è concentrato maggiormente sui pazienti affetti da sarcoma di Ewing alla colonna vertebrale, un tumore raro e aggressivo che colpisce tessuti molli e ossa. Lo studio affronta un caso emblematico che ha riguardato un paziente di 19 anni, affetto da questo tipo di neoplasia, con sede principale nella colonna vertebrale toracica (si tratta di una forma rara di sarcoma di Ewing, che colpisce prevalentemente soggetti in età pediatrica e adolescenziale). Durante il ricovero, il paziente ha intrapreso un protocollo chemioterapico intensivo, che ha provocato nel giovane paziente un marcato disagio psicologico, caratterizzato da manifestazioni di ansia severa e profonda solitudine, facendo sì che il paziente non sorridesse nemmeno una volta durante tale periodo (Hasei et al., 2024). Si è verificata una svolta significativa quando un altro

¹³K-WISC: Korean-Wechsler Intelligence Scale for Children, IQ: Intelligence Quotient, K-MAAS: Korean version of the Mindful Attention and Awareness Scale, CDI: Children's Depression Inventory, RCMAS: Revised Children's Manifest Anxiety Scale, SRS-2: Social Responsiveness Scale-2, K-SCQ: Korean versions of the Social Communication Questionnaire, K-CBCL: Korean Child Behavior Checklist, K-VABS-2: Korea Vineland-II, SCL-R: Symptom Checklist Revision.

¹⁴Lee JH, Lee TS, Yoo SY, Lee SW, Jang JH, Choi YJ, Park YR, 2023. Metaverse-based social skills training programme for children with autism spectrum disorder to improve social interaction ability: an open-label, single-centre, randomised controlled pilot trial. *EClinicalMedicine*. Doi: 10.1016/j.eclinm.2023.102072.

¹⁵I pazienti esprimono le proprie opinioni o percezioni su una scala predefinita. La tipica scala di Likert va da un'opzione di "fortemente d'accordo" a un'opzione di "fortemente in disaccordo", con diversi gradi intermedi di accordo o disaccordo. Le categorie di risposta possono essere codificate numericamente. In tal caso, i valori numerici devono essere definiti chiaramente all'interno dello specifico studio, ad esempio: 1 = fortemente d'accordo, 2 = d'accordo, etc. https://www.researcher.life/blog/article/what-is-a-likert-scale-definition-types-and-examples/#What_is_a_Likert_scale

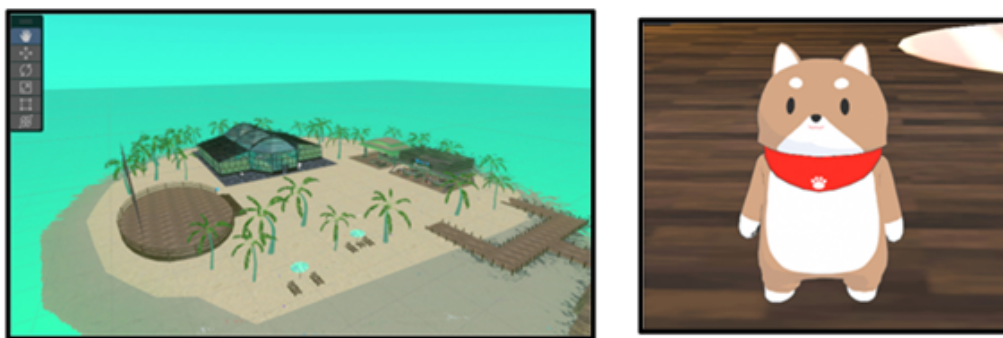


Figure 5: esempi di design: lo spazio, ispirato alla natura. Sono stati usati avatar a forma di cane per ridurre la percezione della presenza medica, poiché spesso incute timore (Hasei et al., 2024).

paziente di due anni più grande, anch'egli affetto da sarcoma di Ewing, localizzato, però, a livello lombare, e residente a circa 350 km di distanza, ha preso parte alla medesima esperienza nel Metaverso. Interagendo nello stesso ambiente virtuale, i due giovani hanno condiviso le rispettive esperienze di malattia, raccontando la propria storia e sostenendosi reciprocamente, instaurando immediatamente un legame solido. Il paziente più grande, che aveva già completato con successo l'intero ciclo chemioterapico, ha fornito consigli pratici per affrontare gli effetti collaterali della terapia, come il disgusto causato dall'odore dei farmaci, tenuto a bada grazie all'uso di gomme da masticare, e l'assunzione di bevande fresche per combattere l'inappetenza dovuta al trattamento. Lo studio di Hasei et al. (2024) ha evidenziato come questo scambio di consigli ed esperienze abbia prodotto benefici sia fisici che psicologici nel paziente di 19 anni, culminando in un evento simbolico: il ragazzo ha sorriso per la prima volta dall'inizio del ricovero. Questo caso evidenzia il potenziale del metaverso come spazio terapeutico complementare, capace di offrire supporto emotivo e favorire la costruzione di reti di solidarietà tra pazienti con patologie rare e isolanti, anche se distanti fisicamente, contribuendo a mitigare il senso di solitudine e a promuovere il benessere psicosociale¹⁶.

4 Metaverso e disturbo da dismorfismo corporeo

4.1 Ipotesi di ricerca

López del Hoyo et al. (2024) hanno sottolineato come il potenziale terapeutico del Metaverso nel trattamento dei disturbi psichiatrici non sia ancora stato pienamente realizzato a causa della carenza di prove solide sull'efficacia degli interventi basati su questa tecnologia. Sebbene negli ultimi anni sia aumentato il numero di pubblicazioni che trattano l'uso del Metaverso in ambito sanitario, la maggior parte di queste sono revisioni della letteratura piuttosto che studi clinici controllati. Sono infatti molto poche le sperimentazioni che hanno valutato in modo rigoroso l'efficacia del Metaverso in specifici disturbi, quali l'autismo, la disfunzione sessuale femminile, il disturbo d'ansia sociale, la depressione e i disturbi psicotici¹⁷. Uno studio svolto a Yokohama, in Giappone, ha dimostrato come l'approccio terapeutico che coinvolge il Metaverso possa rappresentare un beneficio particolare per le persone che soffrono di ansia interpersonale, hanno un'alta sensibilità sensoriale dovuta al disturbo dello spettro autistico, faticano a interagire fuori casa per disturbi psichiatrici come ansia e agorafobia, per chi oppone una forte resistenza al ricevere cure psichiatriche, e, infine, per quelle persone

¹⁶Hasei, J.; Ishida, H.; Katayama, H.; Maeda, N.; Nagano, A.; Ochi, M.; Okamura, M.; Iwata, S.; Ikuta, K.; Yoshida, S.; et al. 2024. Utilizing the Metaverse to Provide Innovative Psychosocial Support for Pediatric, Adolescent, and Young Adult Patients with Rare Cancer. *Cancers*, 16, 2617. <https://doi.org/10.3390/cancers16152617>

¹⁷Chakrabarti, Subho, 2025. Metaverse for mental health disorders: Opportunities and challenges. *World J Clin Cases*; 13(4): 97813. Doi: 10.12998/wjcc.v13.i4.97813

che non si sentono a loro agio nel proprio corpo in situazioni di vita reale¹⁸. Finora, le esperienze di Realtà Virtuale che hanno prodotti risultati più rilevanti, dando vita, di conseguenza, a studi consolidati, si concentrano sulla simulazione del mondo esterno, rappresentando ciò che sta fuori il nostro corpo. Il Metaverso, al contrario, può dare la possibilità di applicare delle modifiche alla nostra struttura somatica, utili a decostruire rappresentazioni corporee disfunzionali¹⁹. Partendo da questa idea, propongo un'ipotesi di ricerca sul disturbo da dismorfismo corporeo (*Body Dysmorphic Disorder*): l'obiettivo è quello di sviluppare un trattamento innovativo del disturbo che sia complementare a quello tradizionale, implementando un'esperienza virtuale nel Metaverso in cui i soggetti possano giocare con la propria immagine, distorcerla e comprenderla, per poi ricostruirla, al fine di riconoscersi sempre più nel proprio corpo.

4.2 Body Dysmorphic Disorder

Il disturbo da dismorfismo corporeo (BDD) fu descritto per la prima volta alla fine del 1800, ma fa parte della terza edizione del *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali* (DSM III-R) solo dal 1987. Il BDD è un disturbo psichiatrico caratterizzato da un'eccessiva preoccupazione in relazione a presunti difetti fisici, spesso localizzati principalmente sul volto. Come afferma lo studio di Rück et al. (2024), i soggetti affetti da BDD possono trascorrere intere ore al giorno rimuginando e analizzando quegli aspetti del corpo da loro considerati difetti: questa iper fissazione genera un forte stress psicologico e compromette il corretto funzionamento in molti campi della vita, tra cui quello lavorativo, sociale, educativo. I pazienti arrivano, spesso, a ricorrere a interventi di chirurgia estetica per correggere i tratti percepiti come difetti, evitando il supporto psicologico di figure professionali. Le manifestazioni di questo disturbo vengono spesso confuse con eccessiva vanità, alimentando, così, il peso psicologico del BDD. Inoltre, il disturbo da dismorfismo corporeo è associato ad un rischio più elevato di suicidio e autolesionismo. Ha delle somiglianze con il disturbo ossessivo-compulsivo (OCD), e, per questo motivo, viene classificato come un disturbo legato all'OCD sia nel DSM-5 che nell'ICD-11 (*International Classification of Diseases*)²⁰. Si ritiene che il disturbo da dismorfismo corporeo (BDD) emerga come risultato di un'interazione complessa tra predisposizione genetica e fattori ambientali (Rück et al., 2024). Alcuni studi clinici suggeriscono che il BDD possa presentare una componente familiare, ma, ad oggi, non sono ancora stati condotti studi su larga scala per confermare questa tesi; pertanto, le mutazioni genetiche specifiche potenzialmente coinvolte nella sintomatologia del disturbo rimangono sconosciute. Diversi fattori ambientali di rischio sono stati ipotizzati, tra cui il bullismo ed eventi traumatici infantili. Tuttavia, la letteratura attuale presenta limiti metodologici rilevanti. Soggetti con una predisposizione genetica al BDD potrebbero essere più vulnerabili e reagire in maniera diversa di fronte a eventi di vita particolari: pertanto, sono necessari studi futuri per determinare se tali eventi e altri fattori ambientali siano causalmente associati allo sviluppo del BDD²¹.

4.3 Patofisiologia del BDD

Numerosi studi sulla fisiopatologia del BDD hanno fornito un primo quadro di meccanismi che stanno alla base della formazione e al mantenimento dei sintomi del disturbo, anche se le ricerche in tale ambito non sono ancora così solide. Analisi di tipo cognitivo-comportamentale hanno evidenziato come pensieri ripetuti diventano forti preoccupazioni che, di conseguenza, influenzano umore ed emozioni, portando a comportamenti disfunzionali e/o autolesionisti. A livello neurologico, come affermato sempre da Rück et al. (2024), persone con BDD tendono a interpretare volti neutri come

¹⁸Mio Ishii, Junichi Fujita, Nao Toyohara et al. Feasibility of Psychiatric Consultation by Metaverse for Youths with Mental Health Conditions, 2025. PREPRINT (Version 1) available at Research Square. Doi: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5685619/v1>

¹⁹Cerasa A, Gaggioli A, Marino F, Riva G, Pioggia G. 2022. The promise of the metaverse in mental health: the new era of MEDverse. *Heliyon*, 8(11):e11762. Doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11762

²⁰Rück C, Mataix-Cols D, Feusner JD, Shavitt RG, Veale D, Krebs G, Fernández de la Cruz L. 2024. Body dysmorphic disorder. *Nat Rev Dis Primers*, 10(1):92, p. 2. Doi: 10.1038/s41572-024-00577-z.

²¹Rück et al. (2024), p. 2

arrabbiati e volti arrabbiati come disgustati. Mostrano una minore precisione nel riconoscere espressioni arrabbiate, tristi e neutre, e compiono un notevole sforzo nel riconoscere espressioni arrabbiate, felici e neutre, rispetto ai soggetti senza BDD. Faticano a riconoscere lo stesso volto con diverse espressioni emotive, forse a causa di pattern anomali nel movimento oculare, che comprometterebbero l'elaborazione visiva. Studi condotti con il tracciamento del movimento oculare (*eye-tracking*) hanno riscontrato bias di attenzione verso caratteristiche percepite come brutte o difetti, evitando con precisione chirurgica le caratteristiche considerate attraenti. Inoltre, i pazienti con BDD mostrano scanpath più lunghi, meno fissazioni e minore tempo di permanenza sul proprio volto, indipendentemente dal fatto di avere una zona di preoccupazione primaria localizzata sul viso. Questi risultati potrebbero suggerire indicazioni terapeutiche, ad esempio per modificare gli scanpath disfunzionali, si potrebbero usare come target le zone che il paziente con BDD evita di fissare o che fissa in maniera eccessiva²². Studi sul neuroimaging hanno rivelato la presenza di attività atipica nella regione fronto striatale dei soggetti con BDD: di preciso, è stata riscontrata iperattività della corteccia orbito-frontale e del nucleo caudato quando il soggetto osserva il proprio viso, soprattutto nelle aree laterali, coinvolte nella valutazione della negatività di uno stimolo (dandogli, di conseguenza, un valore punitivo). Questo pattern è emerso anche quando il soggetto osserva visi altrui, e mostra una netta somiglianza con i risultati degli studi neurologici relativi all'OCD. Tuttavia, le ricerche relative all'attività cerebrale nei pazienti con BDD sono ancora agli inizi, in quanto la fisiopatologia di questo disturbo è materia di studio recente²³.

4.4 Trattamento

La terapia più efficace per il BDD è quella cognitivo-comportamentale: colloquio motivazionale, il riorientamento dell'attenzione sul proprio corpo e quello altrui, il riabituarsi a guardarsi allo specchio, lo sviluppo dell'autocompassione, strategie per affrontare la bassa e la riscrittura delle immagini mentali legate a ricordi avversi con tecniche personalizzate a seconda delle necessità, ad esempio per affrontare cattive abitudini come il grattarsi insistentemente la pelle o strapparsi compulsivamente i capelli. È importante notare che la CBT è stata anche associata a miglioramenti in vari esiti secondari, come consapevolezza del disturbo (*insight*), sintomi depressivi e qualità della vita, e i progressi sono stati mantenuti fino a 4 anni dopo. Gli esperimenti pubblicati, che hanno indagato la CBT per il BDD, hanno previsto un numero variabile di sessioni, da 8 a 24. Le evidenze empiriche suggeriscono che la maggior parte delle persone con BDD richiede almeno 11 sessioni per ottenere una risposta significativa alla CBT, e miglioramenti aggiuntivi si osservano spesso dopo la dodicesima sessione. È fondamentale ricordare che la maggior parte degli studi sulla CBT finora si è concentrata sulla popolazione adulta. Quando si lavora con i giovani, sono necessarie alcune modifiche all'approccio terapeutico, incluso il coinvolgimento dei genitori nelle sessioni se si tratta di ragazzi minorenni. I genitori o caregiver sono solitamente inclusi nella fase di psicoeducazione per garantire una comprensione condivisa del BDD. Nonostante la sua efficacia, la maggior parte delle persone con BDD non accede alla CBT. Questo divario di trattamento è sostenuto da molteplici fattori, tra cui scarsa consapevolezza del disturbo, desiderio di ricorrere a interventi estetici piuttosto che a trattamenti psicologici, scetticismo riguardo ai benefici del trattamento psicologico, stigma. Un altro ostacolo importante è la scarsità di terapeuti adeguatamente formati. Per quanto riguarda la terapia farmacologica, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), tra cui fluoxetina, sertralina ed escitalopram, rappresentano il trattamento farmacologico di prima linea per il BDD. Gli SSRI sono anche associati a miglioramenti significativi in campi secondari: *insight*, sintomi depressivi, funzionamento psicosociale e qualità della vita²⁴. Sebbene CBT e SSRI rappresentino gli standard terapeutici del BDD, una grande percentuale di giovani non risponde adeguatamente ai trattamenti tradizionali. Mancano studi che sperimentino approcci immersivi e interattivi, come la VR e il Metaverso.

²²Rück C, Mataix-Cols D, Feusner JD, Shavitt RG, Veale D, Krebs G, Fernández de la Cruz L. 2024. Body dysmorphic disorder. *Nat Rev Dis Primers*, 10(1):92, p. 4-5. Doi: 10.1038/s41572-024-00577-z.

²³Rück et al. (2024), p. 8.

²⁴Rück et al. (2024), p. 12-14

4.5 Criteri di inclusione ed esclusione dei partecipanti

L'ipotesi di ricerca, descritta in questa ultima parte del mio elaborato, coinvolge ragazzi di età tra i 12 e i 20 anni, senza distinzione di genere, con diagnosi clinica di BDD, determinata da test psicodiagnostici come il *Body Image Questionnaire* (conosciuto anche come *Cosmetic Procedure Screening Questionnaire*), il *Body Dysmorphic Disorder Diagnostic Module (BDD Module)*, il *Diagnostic Interview for Anxiety, Mood and OCD and Related Neuropsychiatric Disorders (DIAMOND)*. Per misurare la severità dei sintomi, si usa la *Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale* adattata al BDD (BDD-YBOCS). La sua versione per gli adolescenti è il BDD-YBOCS-A. Altri strumenti diagnostici sono: *Dysmorphic Concerns Questionnaire (DCQ)*, *Appearance Anxiety Inventory* e *Body Dysmorphic Disorder Symptom Scale*²⁵

Ad esempio, per il *BDD Module* i pazienti devono avere un punteggio di 4 o superiore su specifici elementi per soddisfare i criteri diagnostici, mentre la BDD-YBOCS è una scala che consiste di 12 items con un range da 0 a 48. Per quanto riguarda i miglioramenti nel trattamento, una diminuzione $\geq 30\%$ del punteggio BDD-YBOCS corrisponde a "molto migliorato", e $\geq 50\%$ a "significativamente migliorato". Tuttavia, è fondamentale ricordare che non esistono cut-off universali per la diagnosi di BDD, la quale deve sempre basarsi sui criteri del DSM-5 e sulla valutazione clinica complessiva. I test servono come supporto, ma la diagnosi finale spetta sempre al professionista qualificato che deve valutare l'insieme dei sintomi e l'impatto che ha il disturbo sulla vita del paziente. I partecipanti devono avere accesso a dispositivi tecnologici per poter usufruire dell'esperienza immersiva. Sono esclusi dallo studio i pazienti con disabilità sensoriali, disturbi neurologici severi e mancato consenso informato. L'idea è di condurre lo studio su un piccolo campione ($n=20$), per poi adattarlo ad un campione più grande. I partecipanti verranno divisi in due gruppi (uno di controllo, che riceve CBT tradizionale, e uno con intervento), con rapporto 1:1. È fondamentale il consenso informato dei pazienti e dei genitori dei ragazzi minorenni.

4.6 Implementazione

L'intervento immersivo prevede esperienze personalizzate nel Metaverso che combinano componenti cognitivo-comportamentali, decostruzione e ricostruzione percettiva di sé e rimodulazione dell'attenzione. L'ambiente immersivo 3D è sviluppato su Unity o UnrealEngine3D, accessibile tramite PC e visori VR, con sicurezza dei dati garantita. Verranno usati dispositivi di eye-tracking per monitorare lo *scanpath* del paziente nelle varie sessioni del Metaverso, così come strumenti in grado di registrare parametri fisiologici (frequenza cardiaca, sudorazione della pelle, etc.).

4.7 Struttura del trattamento

Il trattamento è suddiviso in 4 moduli immersivi: il primo modulo di esposizione a contesti sociali simulati, il secondo di *mirror re-training*, il terzo presenta degli esperimenti comportamentali, il quarto si basa su tecniche di *biofeedback* e propriocezione. Nel primo modulo, il partecipante interagisce in ambienti scolastici, feste, negozi, con avatar programmati per rispondere positivamente e senza giudizio, al fine di contrastare le convinzioni disfunzionali sulla propria immagine corporea. Il paziente viene incoraggiato a non evitare lo sguardo degli altri avatar, mantenere la postura corretta e notare l'assenza di reazioni negative. Dopodiché, il terapeuta guida una breve riflessione sull'esperienza e sulle emozioni emerse. Nel secondo modulo, il soggetto è guidato a osservare se stesso allo specchio virtuale, con interventi guidati dal terapeuta per ridurre l'attenzione eccessiva sui difetti percepiti. Possono essere presentate versioni gradualmente più realistiche del proprio corpo. L'utente osserva un avatar speculare di sé in uno "specchio" virtuale. Le versioni dell'avatar cambiano gradualmente: da una distorsione soggettiva (simile alla percezione negativa del soggetto), a una rappresentazione più neutra o realistica. Il terapeuta propone esercizi di osservazione guidata, ad esempio chiede al paziente: "descrivi tre aree che ti piacciono", "nota come cambia il tuo giudizio se osservi da lontano", etc. Lo scopo è interrompere i cicli di iper

²⁵Rück C, Mataix-Cols D, Feusner JD, Shavitt RG, Veale D, Krebs G, Fernández de la Cruz L. 2024. Body dysmorphic disorder. *Nat Rev Dis Primers*, 10(1):92, p. 11. Doi: 10.1038/s41572-024-00577-z.

fissazione (ad esempio smettere di zoomare su una parte del viso) e sviluppare l'autocompassione. Nel terzo modulo, ci saranno attività strutturate che, normalmente, l'utente eviterebbe, e che coinvolgono altri avatar (ad esempio partecipare a un gioco di gruppo, parlare in pubblico): ora viene monitorata la risposta emotiva, con successiva riflessione condivisa. Alcuni scenari prevedono una versione di sé con tratti enfatizzati (es. senza trucco) per testare le reazioni emotive. Dopo l'attività si svolge un'altra valutazione emotiva con il terapeuta: si discute su cosa è successo davvero, facendo il paragone con cosa si temeva, quali emozioni sono emerse, e, infine, un confronto con sessioni precedenti per monitorare i progressi. Lo scopo non è giudicare il paziente, ma aprire un dialogo. Nel quarto modulo, il partecipante entra in ambienti rilassanti (ad esempio una foresta, una spiaggia al tramonto, etc.). Grazie a dispositivi indossabili, riceve *feedback* visivi e sonori su parametri fisiologici (ad esempio, per il battito cardiaco potrebbe essere usata una luce intermittente). Vengono eseguiti esercizi guidati sulla respirazione diaframmatica e il rilassamento muscolare: l'obiettivo è riconnettersi con il corpo in modo positivo e sicuro.

4.8 Personalizzazione dell'avatar

I partecipanti creano un avatar che può riflettere realisticamente il proprio corpo, e che può essere modificato secondo diversi gradi di distorsione. Questa funzione viene utilizzata nel secondo modulo, dove il soggetto è esposto gradualmente a versioni modificate del proprio aspetto per favorire una ricostruzione della propria immagine corporea. Durante le sessioni immersive, il terapeuta è presente all'interno della piattaforma con un proprio avatar che può interagire in tempo reale con il paziente. Le interazioni sono sincrone, vocali e/o testuali, e il terapeuta può guidare attivamente le esperienze, fornire *feedback* immediato, osservare il comportamento dell'utente e intervenire qualora emergano segnali di disagio. È prevista anche la possibilità per il terapeuta di modificare dinamicamente l'ambiente virtuale (ad esempio, intensità degli stimoli o caratteristiche dell'avatar) per adattarlo agli obiettivi terapeutici. Tutte le sessioni sono supervisionate e registrate in forma anonima per fini clinici e di ricerca.

4.9 Somministrazione del trattamento

I quattro moduli sono distribuiti ciclicamente lungo le 16 sessioni nel Metaverso, in modo da essere ripetuti ciascuno 4 volte. Il paziente dovrà svolgere un'ora di sessione due volte a settimana per 4 mesi, svolte in parte in autonomia (con la presenza di un genitore in caso di minore età), in parte con la guida di un professionista da remoto. Due volte al mese verrà svolta, in presenza, un incontro psicoterapeutico di tipo cognitivo-comportamentale, per supportare l'elaborazione, monitorare progressi e prevenire ricadute. In totale, il paziente si sottoporrà a 8 sedute di CBT in presenza. I partecipanti saranno liberi di sottrarsi al trattamento in qualsiasi momento, per i motivi che ritengono più consoni. Il gruppo di controllo si limiterà alle sedute di CBT in presenza.

4.10 Risultati attesi

Ai partecipanti che avranno completato le sessioni previste dal trattamento, verranno nuovamente somministrati i test diagnostici descritti precedentemente. Dopodiché, i risultati verranno confrontati con quelli derivati dalle misure di valutazione del gruppo di controllo, che si sarà sottoposto solo alla terapia cognitivo-comportamentale in presenza. Ci si aspetta un netto miglioramento del gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo, almeno per quanto riguarda l'aspetto sociale dell'ansia provocata da eventi in cui l'utente è portato a interagire con altre persone mostrando il proprio viso e il proprio corpo: questo risultato positivo confermerebbe la tesi secondo cui il Metaverso ha le potenzialità di ampliare le capacità della semplice Realtà Virtuale nel trattamento della salute mentale, insieme alle tecniche di cura tradizionali.

4.11 Limiti

Tuttavia, questo studio presenta dei limiti. Anche se i risultati del gruppo di intervento mostreranno un importante miglioramento della sintomatologia del BDD, rimane presente il problema dell'accessibilità: sottoporsi a questo trattamento presuppone il possesso di un visore VR e un PC ad alta prestazione. Serviranno anche abbastanza tracking devices per usufruire del quarto modulo del trattamento, senza contare che, oltre ai terapeuti, anche i genitori dei ragazzi minorenni dovranno essere formati in materia digitale per assistere al meglio i loro figli durante le esperienze immersive, e controllare che i vari dispositivi funzionino correttamente. È fondamentale, inoltre, che i genitori dei partecipanti dimostrino apertura mentale e disponibilità a supportarli, per garantire un ambiente sicuro e non giudicante.

5 Prospettive future

Si prevede che, nel prossimo futuro, il Metaverso diventerà sempre più accessibile a un pubblico vasto e variegato. Parallelamente, è auspicabile che i professionisti della salute mentale inizino a riconoscerlo come uno strumento complementare e integrativo rispetto ai trattamenti tradizionali. In un mondo in cui la digitalizzazione è in costante espansione e i giovani sono esposti fin dalla tenera età al *web*, realtà virtuale e Metaverso possono essere percepiti da loro come strumenti “amici”, familiari e meno estranei, facilitando così il loro utilizzo come alleati efficaci nella diagnosi, cura e prevenzione di disturbi psichici e disagi psico-sociali.

6 Conclusioni

L'uso della realtà virtuale e del Metaverso in ambito terapeutico rappresenta una frontiera innovativa e promettente per la salute mentale. Sebbene la realtà virtuale abbia già mostrato risultati concreti nel trattamento di disturbi come ansia, PTSD e psicosi, il Metaverso offre un potenziale ancora poco esplorato ma estremamente interessante. La sua natura immersiva e interattiva può facilitare nuove modalità di intervento, più coinvolgenti e personalizzate, che rispondono alle esigenze di una generazione ormai abituata a interagire sul web. Tuttavia, è importante riconoscere che l'integrazione di queste tecnologie richiede un'attenta valutazione dei rischi e delle limitazioni, come la *privacy*, la dipendenza e l'accessibilità. La ricerca scientifica dovrà quindi continuare a svilupparsi per validare efficacemente queste applicazioni e per definire linee guida cliniche sicure ed etiche. Infine, il Metaverso potrebbe non solo ampliare gli orizzonti terapeutici ma anche contribuire a ridurre lo stigma associato ai disturbi psicologici, offrendo spazi protetti e inclusivi dove le persone possano sperimentare il proprio percorso di cura in modo più libero e creativo.

Bibliografia

- Bell, I.H., Pot-Kolder, R., Rizzo, A. et al. 2024. Advances in the use of virtual reality to treat mental health conditions, 2024. *Nat Rev Psychol* 3, 552–567. Doi: <https://doi.org/10.1038/s44159-024-00334->
- Chakrabarti, Subho, 2025. Metaverse for mental health disorders: Opportunities and challenges. *World J Clin Cases*; 13(4): 97813. Doi: 10.12998/wjcc.v13.i4.97813
- Cerasa A, Gaggioli A, Marino F, Riva G, Pioggia G. 2022. The promise of the metaverse in mental health: the new era of MEDverse. *Heliyon*, 8(11):e11762. Doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11762
- Ezawa I, Hollon S, Robinson N, 2023. Examining Predictors of Depression and Anxiety Symptom Change in Cognitive Behavioral Immersion: Observational Study. *JMIR Mental Health*, vol.10. Doi: 10.2196/42377

Foa, Edna B. 2011. Prolonged exposure therapy: past, present, and future. *Depression and Anxiety* 28, 1043–1047. Doi: <https://doi.org/10.1002/da.20907>

Hasei, J.; Ishida, H.; Katayama, H.; Maeda, N.; Nagano, A.; Ochi, M.; Okamura, M.; Iwata, S.; Ikuta, K.; Yoshida, S.; et al. 2024. Utilizing the Metaverse to Provide Innovative Psychosocial Support for Pediatric, Adolescent, and Young Adult Patients with Rare Cancer. *Cancers*, 16, 2617. Doi: <https://doi.org/10.3390/cancers16152617>

Hugdahl Kenneth, 2015. Auditory hallucinations: A review of the ERC "VOICE" project. *World J Psychiatry*, 5(2):193–209, pp. 4, 5. Doi: 10.5498/wjp.v5.i2.193

Lee JH, Lee TS, Yoo SY, Lee SW, Jang JH, Choi YJ, Park YR, 2023. Metaverse-based social skills training programme for children with autism spectrum disorder to improve social interaction ability: an open-label, single-centre, randomised controlled pilot trial. *EClinicalMedicine*. Doi: 10.1016/j.eclinm.2023.102072.

Mio Ishii, Junichi Fujita, Nao Toyohara et al. 2025. Feasibility of Psychiatric Consultation by Metaverse for Youths with Mental Health Conditions. PREPRINT (Version 1) available at Research Square. Doi: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5685619/v1>

Rück C, Mataix-Cols D, Feusner JD, Shavitt RG, Veale D, Krebs G, Fernández de la Cruz L. 2024. Body dysmorphic disorder. *Nat Rev Dis Primers*, 10(1):92, p. 12-14. Doi: 10.1038/s41572-024-00577-z.

Usmani SS, Sharath M, Mehendale M. 2022. Future of mental health in the metaverse. *General Psychiatry*. Doi: 10.1136/gpsych-2022-100825.

Sitografia

Starc, *Il percorso per giovani adulti*. Ultima visita 5 luglio 2025.
<https://associazionediesis.org/peers-per-giovani-adulti/>

What is a Likert Scale? Definition, Type, and Examples. 21 Gennaio 2024. Ultima visita: 5 luglio 2025.
https://www.researcher.life/blog/article/what-is-a-likert-scale-definition-types-and-examples/What_is_a_Likert_scale

OpenAI, 6 Luglio 2025, <https://chat.openai.com/chat>.